

TRABALHO DE MODELAGEM DE DADOS

Nome: Gustavo Oliveira Santos
Matricula: 2025068987

ATIVIDADE 1: IDENTIFICANDO VIOLAÇÕES DE 3FN (Tabela PEDIDO)

1.1. Esta tabela está em 3FN?

(X) Não

1.2. Identifique as dependências funcionais:

num_pedido → data, CPF_cliente, nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente

CPF_cliente → nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente

1.3. Existe dependência transitiva? Se sim, qual?

(X) num_pedido → CPF_cliente → cidade_cliente (O número do pedido determina quem é o cliente, e o cliente determina a cidade. Logo, a cidade depende do pedido apenas por "tabela", ou seja, de forma transitiva).

1.4. Qual o problema causado por essa estrutura?

(X) Todas as alternativas (Se o João Silva mudar de cidade, você teria que alterar vários pedidos. Se não houver nenhum pedido dele, você perde os dados do cliente).

1.5. TRANSFORMAÇÃO PARA 3FN:

TABELA 1: PEDIDO

Atributos: num_pedido, data, CPF_cliente

PK: num_pedido | FK: CPF_cliente

TABELA 2: CLIENTE

Atributos: CPF_cliente, nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente

PK: CPF_cliente | FK: Não possui

ATIVIDADE 2: TRANSFORMAÇÃO PARA 3FN (Tabela FUNCIONÁRIO)

2.1. Mapeie as dependências funcionais:

CPF → nome, cod_depto, salário

cod_depto → nome_depto, local_depto

cod_projeto → (No cenário prático, projetos costumam ter nome/descrição, mas aqui ele funciona como um vínculo direto).

2.2. Identifique TODAS as dependências transitivas:

a) CPF → cod_depto → nome_depto

b) CPF → cod_depto → local_depto

2.3. Decomponha em tabelas 3FN:

TABELA 1: FUNCIONÁRIO

Atributos: CPF, nome, salário, cod_depto, cod_projeto

PK: CPF | FKs: cod_depto

TABELA 2: DEPARTAMENTO

Atributos: cod_depto, nome_depto, local_depto

PK: cod_depto

TABELA 3: PROJETO (Considerando a separação do código de projeto para evitar dependência parcial se houver PK composta futuramente)

Atributos: cod_projeto (e outros dados de projeto se houvesse)

PK: cod_projeto

2.4. Redesenhe as três tabelas normalizadas com dados:

TABELA 1: FUNCIONÁRIO

CPF (PK)	Nome	Salário	cod_depto (FK)	cod_projeto
111	Ana	5000	D1	P1
222	Bruno	8000	D2	P2
333	Carla	5500	D1	P1
444	Diego	6000	D3	P3

TABELA 2: DEPARTAMENTO

cod_depto (PK)	nome_depto	local_depto
D1	RH	Prédio A
D2	TI	Prédio B
D3	Vendas	Prédio C

TABELA 3: PROJETO

cod_projeto (PK)
P1
P2
P3

Oque mudou?

Eliminação de Redundância: Note que na tabela original, a palavra "RH" e "Prédio A"

apareciam duas vezes (para Ana e Carla). Agora, elas aparecem apenas uma vez na tabela de Departamento.

Integridade: Se o departamento de "Vendas" mudar para o "Prédio Z", você só precisa atualizar uma linha na tabela de Departamento, e o Diego (ou qualquer outro funcionário de D3) estará automaticamente atualizado.

Dependência Transitiva: Removemos o problema onde o local_depto dependia do cod_depto, que por sua vez dependia do CPF. Agora, cada atributo depende exclusivamente da sua própria chave primária.

ATIVIDADE 3: IDENTIFICANDO VIOLAÇÕES DE 4FN (Tabela PROFESSOR)

A 4FN trata de Dependências Multivaloradas. O problema aqui é que Telefones e Disciplinas não têm nada a ver um com o outro, mas estão na mesma tabela.

3.1. Quantas linhas são necessárias para representar isso?

Resposta: 4 linhas (2 disciplinas x 2 telefones).

3.2. As disciplinas e telefones são INDEPENDENTES entre si?

(X) Sim - Um telefone pertence ao professor, não à matéria que ele ensina.

3.3. Qual o problema dessa estrutura?

(X) Todas as alternativas

3.4. Esta tabela está em 3FN?

(X) Sim (Não há dependências transitivas). Esta tabela está em 4FN?

(X) Não (Há dependências multivaloradas independentes).

3.5. TRANSFORMAÇÃO PARA 4FN:

TABELA 1: PROF_DISCIPLINA

Atributos: CRM, disciplina

PK: (CRM, disciplina)

TABELA 2: PROF_TELEFONE

Atributos: CRM, telefone

PK: (CRM, telefone)

3.6. Quantas linhas seriam necessárias no modelo normalizado?

Tabela 1: 2 linhas | Tabela 2: 2 linhas | Total: 4 linhas

(Nota: Embora o total seja 4, a economia ocorre na escala. Se ele tivesse 10 disciplinas e 10 telefones, a tabela antiga teria 100 linhas, e o modelo 4FN teria apenas 20).